ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

560. В каждую клетку квадратной таблицы размера $(2^n - 1) \times (2^n - 1)$ ставится одно из чисел $+1$ или -1. Расстановку чисел назовем *удачной*, если каждое число равно произведению всех соседних с ним (соседними считаются числа, стоящие в клетках с общей стороной). Найдите число удачных расстановок. (*Д.Любшин*)

560. Ответ. Удачная расстановка единственна — все числа равны $+1$.

Первое решение. Докажем индукцией по n следующее утверждение: если в таблице из 2^n-1 столбцов и k строк ($k+1$ не делится на 3) расставлены числа ±1 так, что выполняется условие задачи, то все числа таблицы равны $+1$. При $n=1$ имеем один столбец высоты k. Пусть в нем стоят числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — по порядку сверху вниз. Тогда $a_1 = a_2$ (условие задачи для первой клетки), $a_2 = a_1a_3$, следовательно $a_3 = 1$, $1 = a_3 = a_2a_4$, следовательно $a_4 = a_2 = a_1$. И так далее. Получаем, что все числа, стоящие в клетках с номером, кратным трем, равны 1, а все остальные равны a_1. Поскольку $k+1$ не делится на 3, то возможны две ситуации:

1) $a_{k-1} = a_1$, $a_k = 1$;

2) $a_{k-1} = 1$, $a_k = a_1$.

Но a_k равен произведению своих соседей, т. е. $a_k = a_{k-1}$. Следовательно, $a_1 = 1$, и столбец состоит из одних единичек. Для доказательства индуктивного перехода введем следующие обозначения. Если A, B — две таблицы одинакового размера, то пусть $A \cdot B$ — таблица, в каждой клетке которой записано произведение чисел из тех же клеток таблиц A и B. $\overline{A}$ будет обозначать таблицу, полученную из A зеркальной симметрией: первый столбец меняется с последним, второй — с предпоследним и так далее. Нетрудно видеть, что если таблицы A и B удовлетворяют условию, то это же можно сказать о таблицах $A \cdot B$ и $\overline{A}$. Таблицу, в которой стоят только единицы, будем обозначать $\mathbf{1}$.

Докажем, что если в таблице размера $k \times (2^{n+1}-1)$ расставлены числа согласно условию, то расстановка симметрична: $A = \overline{A}$. Это равносильно тому, что $A \cdot \overline{A} = \mathbf{1}$. В таблице $A \cdot \overline{A}$ весь центральный столбец (с номером 2^n) состоит из единиц, так как центральные столбцы у A и $\overline{A}$ одинаковы. Следовательно, если мы рассмотрим отдельно часть таблицы $A \cdot \overline{A}$ слева от центрального столбца, то числа в этой меньшей таблице расставлены согласно условию. Размер ее — $k \times (2^n-1)$, так что по предположению индукции, все числа в ней — единицы. То же касается и правой части $A \cdot \overline{A}$. Итак, $A \cdot \overline{A} = \mathbf{1}$. Это значит, что для любого числа из центрального столбца таблицы A числа слева и справа от него одинаковы, поэтому само оно равно произведению своих верхнего и нижнего соседей. Как мы доказали в базе индукции, из этого следует, что центральный столбец заполнен единицами. Теперь снова рассмотрим часть таблицы A слева от центрального столбца. Применяя предположение индукции, убеждаемся, что в ней стоят только единицы. Правая часть симметрична левой, поэтому и она состоит из единиц. Переход индукции доказан. Для всех таблиц размера $k \times (2^n-1)$ (где $k+1$ не делится на 3) единственность расста-

новки доказана. Если $k = 2^n - 1$, то $k + 1 = 2^n$, поэтому доказано и утверждение задачи.

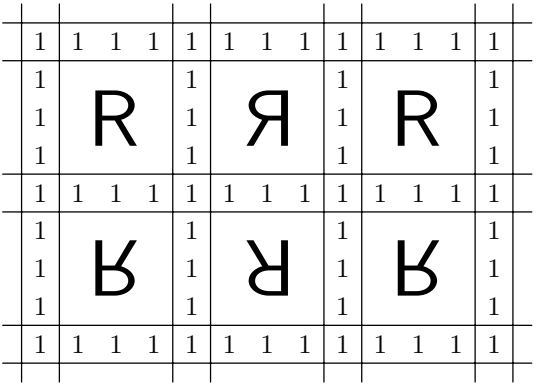


Рис. 261

Второе решение. Пусть R — удачная расстановка в таблице $(2^n - 1) \times (2^n - 1)$. Расставим числа на клетчатой плоскости, как показано на рис. 261 (симметрия буквы R означает, что там стоит таблица R, отраженная соответствующим образом). Тогда расстановка на всей плоскости удовлетворяет нашим условиям (т. е. любое число есть произведение его четырех соседей) и, кроме того, она 2^{n+1}-периодична, т. е. при сдвиге на 2^{n+1} вверх или вправо она переходит в себя. Докажем индукцией по n, что любая 2^n-периодичная перестановка состоит из единиц.

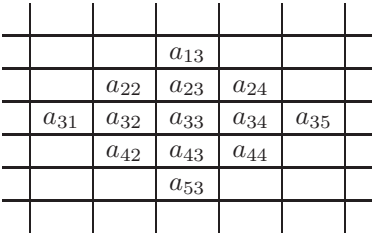


Рис. 262

База при $n = 0$ очевидна: $a = a^4$, где a — число в клетке. Пусть $n \geqslant 1$. Рассмотрим фрагмент таблицы, показанный на рис. 262. Имеем: $a_{23} = a_{13}a_{22}a_{24}a_{33}$, $a_{32} = a_{22}a_{31}a_{33}a_{42}$, $a_{34} = a_{24}a_{33}a_{35}a_{44}$, $a_{43} = a_{33}a_{42}a_{44}a_{53}$, откуда $a_{33} = a_{23}a_{32}a_{34}a_{43} = a_{13}a_{31}a_{35}a_{53}a_{22}^2a_{24}^2a_{42}^2a_{44}^2a_{33}^4 = a_{13}a_{31}a_{35}a_{53}$, т. е. то же соотношение верно для «разреженной» таблицы, состоящей из чисел, находящихся в пересечениях нечетных строк с нечетными столбцами. Эта таблица 2^{n-1}-периодична, поэтому по предположению индукции она состоит из единиц.

Абсолютно аналогично, остальные три «разреженных» подтаблицы состоят из единиц, что и требовалось.